4

Pemodelan Basis Data dengan EER

(PART 1)

CSGE602070 - BASIS DATA

Acknowledgements

This slide is a modification to supplementary slide of
“Database System”, 6th edition, Elmasri/Navathe, 2011: **Chapter 4** used in “Basis Data” course in academic years 2018/2019 in the Faculty of Computer Science, Universitas Indonesia.

Additional resources: presentation prepared by Prof Steven A. Demurjian, Sr (http://www.engr.uconn.edu/~steve/courses.html

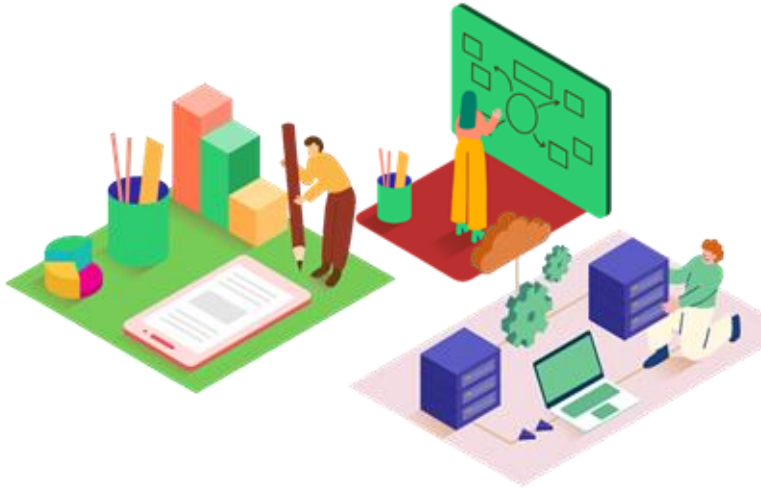
These slides are designed by **Lintang Matahari Hasani, M.Kom.** (lintang.matahari01@cs.ui.ac.id) based on design elements provided by MANYPIXELS under an nonexclusive, worldwide copyright license to download, copy, modify, distribute, perform, and use the assets.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran pada topik ini, jika diberikan requirement basis data, Anda diharapkan dapat **memodelkan** basis data dengan tepat menggunakan **Enhanced Entity Relationship Diagram**

Outline

1. Latar Belakang
2. Superclass/Subclass Relationship
3. Spesialisasi dan Generalisasi
4. Hierarchy dan Lattice
5. Pemodelan dengan Categories
6. Higher Degree Relationship
7. Kapan Kita Menggunakan EER?



Mengapa Perlu Enhanced ER?

ER cukup digunakan untuk memodelkan skema basis data 'tradisional' (aplikasi pemrosesan data pada bisnis dan industri pada umumnya)

Sejak akhir tahun 70-an, dirasakan perlu untuk merancang skema yang dapat merepresentasikan sifat-sifat dan batasan-batasan data dengan lebih tepat, terutama untuk aplikasi-aplikasi baru di berbagai bidang (CAD, CAM, GIS, dll)

Hal ini memacu perkembangan konsep-konsep semantic data modeling yang ditambahkan ke model ER yang telah ada

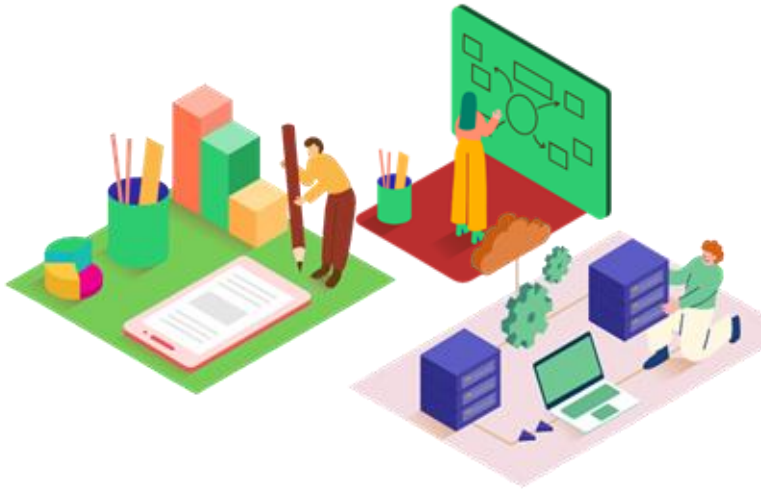
Konsep-Konsep Model EER

Model Enhanced/ Extended ER	=	Semua Konsep tentang ER	+	Konsep Subclass/Superclass, Specialization/Generalization, Categories, Attribute Inheritance

- ➔ Model EER digunakan untuk merepresentasikan aplikasi dengan lebih **lengkap** dan **lebih akurat**, ***jika diperlukan***
- ➔ Model EER mengandung beberapa konsep **object oriented**, misal: inheritance

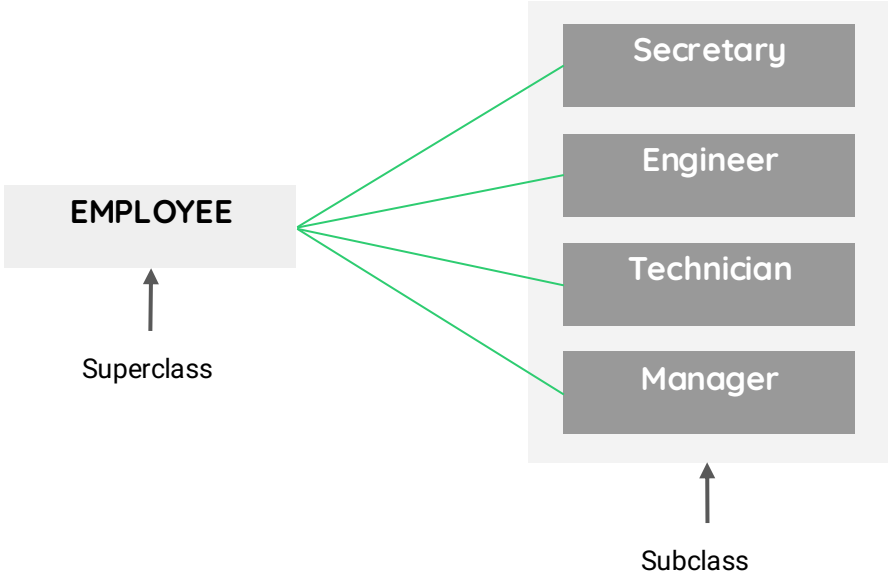
Outline

1. Latar Belakang
2. Superclass/Subclass Relationship
3. Spesialisasi dan Generalisasi
4. Hierarchy dan Lattice
5. Pemodelan dengan Categories
6. Higher Degree Relationship
7. Kapan Kita Menggunakan EER?



Subclass dan Superclass

Misal EMPLOYEE dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok



Subclass merepresentasikan **entity yang sama dengan superclass**, namun memiliki peran spesifik tertentu.

Entity dalam subclass merupakan **anggota superclass**, namun tidak sebaliknya

Superclass/Subclass Relationship

Superclass/Subclass Relationship adalah relationship antara sebuah superclass dengan salah satu subclass-nya.

Contoh:

- ➔ Employee/Secretary
- ➔ Employee/Technician

Disebut juga dengan **IS-A relationship**

Contoh:

- ➔ SECRETARY IS AN EMPLOYEE
- ➔ TECHNICIAN IS AN EMPLOYEE

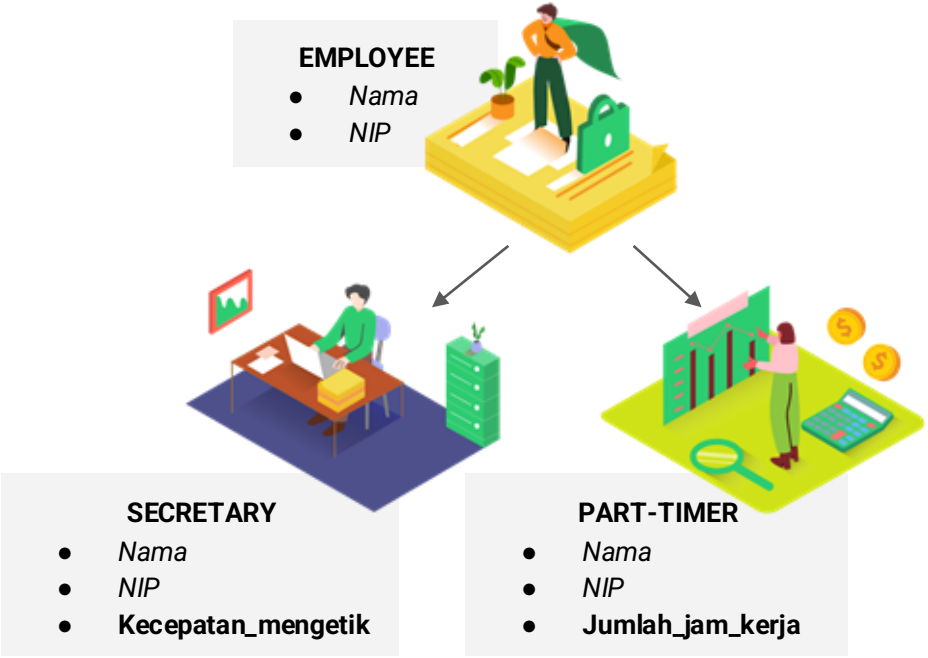
Type Inheritance

> Suatu entity yang merupakan anggota sebuah subclass mewarisi (inherits)

Contoh:

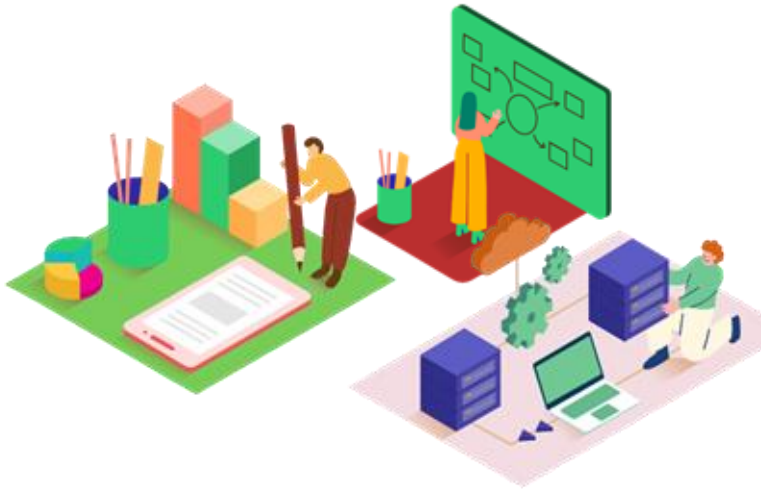
- ➔ semua **attribute**, dan
- ➔ semua **relationship**

  dari entity yang merupakan anggota superclass.



Outline

1. Latar Belakang
2. Superclass/Subclass Relationship
3. Spesialisasi dan Generalisasi
4. Hierarchy dan Lattice
5. Pemodelan dengan Categories
6. Higher Degree Relationship
7. Kapan Kita Menggunakan EER?



Spesialisasi

Spesialisasi adalah proses mendefinisikan himpunan subclass-subclass dari sebuah entity type (superclass)

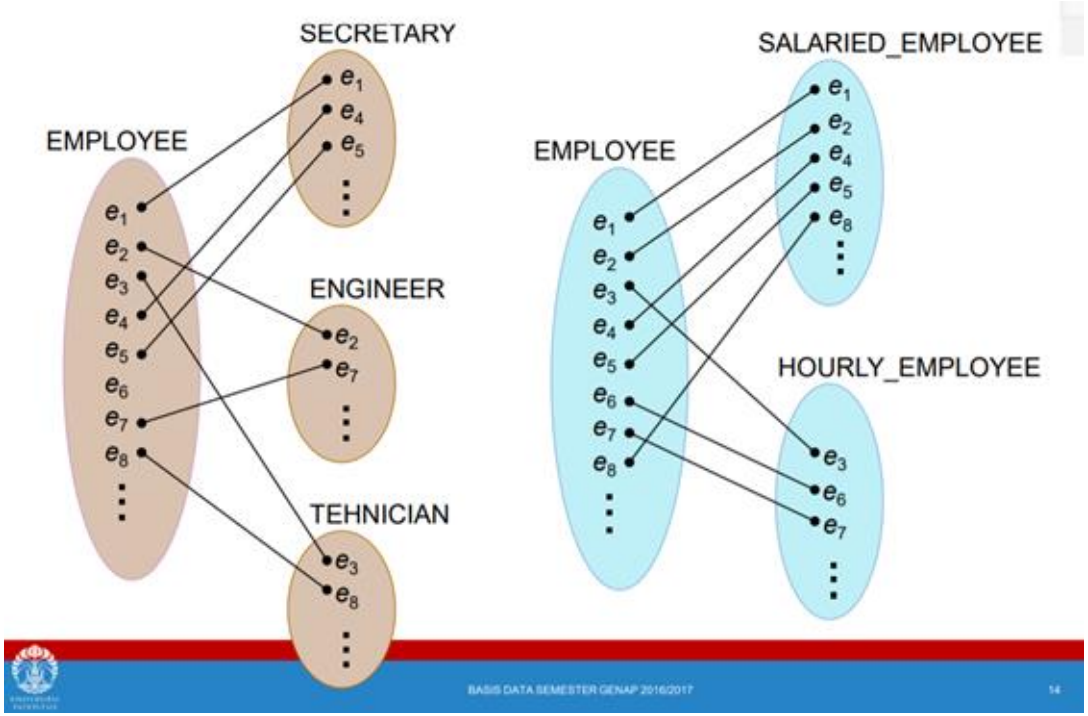
Dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang dapat membedakan entity pada superclass

Suatu superclass dapat memiliki beberapa spesialisasi berdasarkan karakteristik yang berbeda

Contoh:

- ➔ SECRETARY, ENGINEERS, TECHNICIAN adalah spesialisasi dari EMPLOYEE berdasarkan attribute job_type
- ➔ SALARIED_EMPLOYEE dan HOURLY_EMPLOYEE adalah spesialisasi dari EMPLOYEE berdasarkan metode pembayarannya.

Contoh Spesialisasi



Notasi Spesialisasi dalam EER

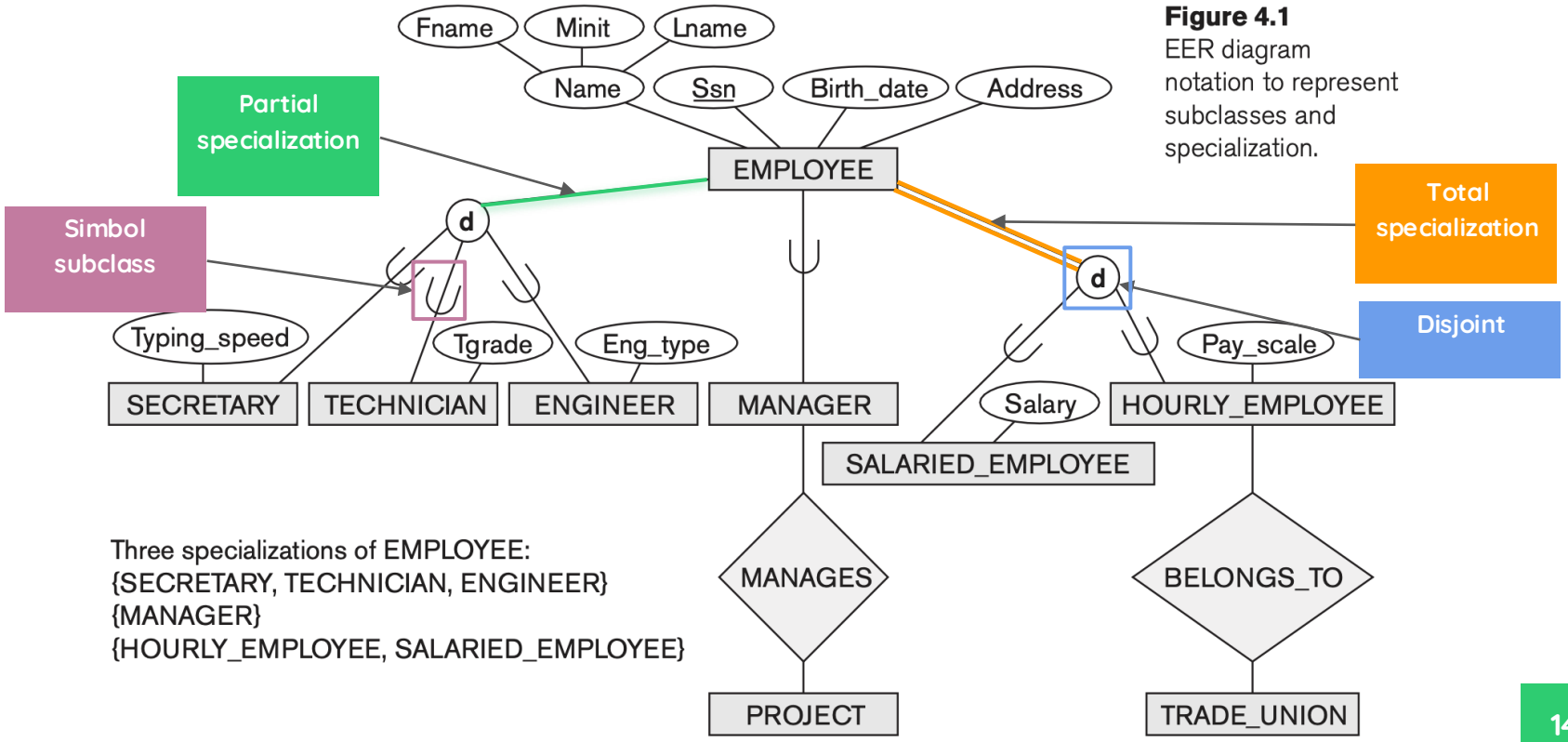


Figure 4.1
EER diagram notation to represent subclasses and specialization.

Three specializations of EMPLOYEE:
{SECRETARY, TECHNICIAN, ENGINEER}
{MANAGER}
{HOURLY_EMPLOYEE, SALARIED_EMPLOYEE}

Manfaat Spesialisasi

- Mendefinisikan **himpunan subclass-subclass** dari suatu entity type
- Menggambarkan **attribute** spesifik untuk tiap subclass
- Menggambarkan relationship spesifik **antara suatu subclass dengan entity type lain** atau dengan subclass lain

Generalisasi

Kebalikan dari proses spesialisasi

Dilakukan dengan mengidentifikasi attribute-attribute yang sama dan melakukan generalisasi ke sebuah superclass

Contoh:

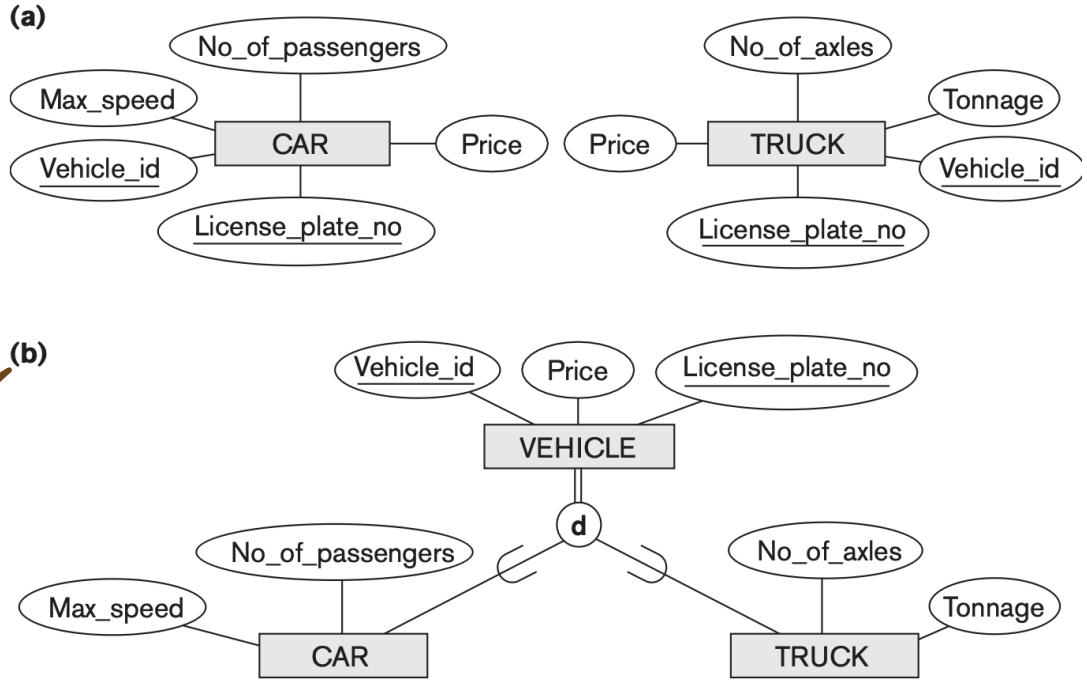
- ➔ TRUCK & CAR dapat digeneralisasi menjadi VEHICLE

Contoh Generalisasi

Figure 4.3
Generalization. (a) Two entity types, CAR and TRUCK.
(b) Generalizing CAR and TRUCK into the superclass VEHICLE.

Before generalization

After generalization



Generalisasi vs Spesialisasi

Kadang-kadang notasi spesialisasi dan generalisasi dibedakan:

- ➔ Arah panah menuju superclass menunjukkan generalisasi
- ➔ Arah panah menuju subclass menunjukkan spesialisasi

Di sini kita tidak membedakan notasi dengan arah panah, karena seringkali subyektif sesuai dengan proses yang dilakukan pada suatu situasi tertentu

Constraints untuk Spesialisasi dan Generalisasi (1)

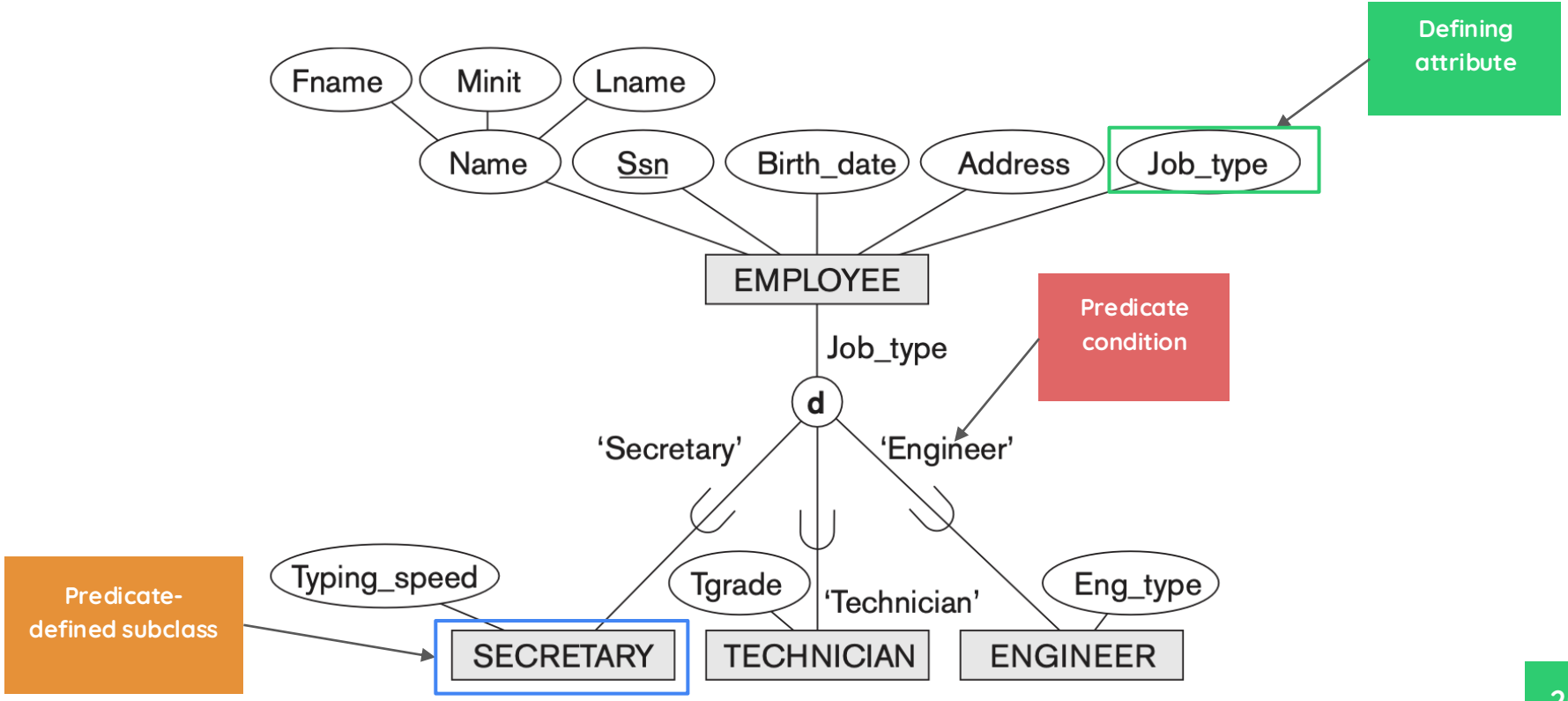
Spesialisasi berdasarkan attribute

- ➔ Spesialisasi dilakukan berdasarkan attribute dari superclass (defining attribute)
- ➔ Contoh: job_type

Subclass yang ditentukan pengguna

- ➔ Keanggotaan entity dalam suatu subclass ditentukan oleh pengguna

Constraints untuk Spesialisasi dan Generalisasi (2)



Constraints untuk Spesialisasi dan Generalisasi (3)

Constraints

Disjointness

Completeness

d

Simbol d (**disjoint**) menyatakan bahwa sebuah entity **hanya bisa menjadi anggota dari satu subclass**.

o

Simbol o (**overlap**) menyatakan bahwa sebuah entity **dapat menjadi anggota lebih dari satu subclass**.

Total: setiap entity pada superclass menjadi anggota subclass. Dinyatakan dengan garis dobel.

Parsial: suatu entity boleh tidak merupakan anggota subclass manapun. Dinyatakan dengan garis tunggal.

Constraints untuk Spesialisasi dan Generalisasi (4)

Dari constraints tersebut, ada **4 macam bentuk spesialisasi/generalisasi**

Disjoint, **total**	Overlap, **total**
Disjoint, **parsial**	Overlap, **parsial**

Generalisasi umumnya bersifat **total** karena superclass diturunkan dari subclass-subclassnya.

Constraints untuk Spesialisasi dan Generalisasi (5)

Contoh Kasus 1

➔ **Disjoint partial**

Pada basis data sebuah perusahaan, data EMPLOYEE yang memiliki subclass SECRETARY, TECHNICIAN, dan ENGINEER. Seorang pegawai **boleh merupakan SECRETARY atau TECHINICIAN atau ENGINEER atau tidak ketiganya** (misalnya ACCOUNTANT), namun **tidak boleh memiliki pekerjaan lebih dari satu**, misalnya SECRETARY sekaligus TECHNICIAN atau TECHNICIAN sekaligus ENGINEER.

Constraints untuk Spesialisasi dan Generalisasi (6)

Contoh Kasus 2

➔ **Disjoint total**

Merujuk pada contoh kasus sebelumnya, namun dalam hal ini seorang PEGAWAI **HARUS memiliki SALAH SATU pekerjaan** diantara SECRETARY, TECHNICIAN, atau ENGINEER. Jadi dalam kasus ini **TIDAK ADA PEGAWAI yang memiliki pekerjaan selain ketiga pekerjaan tersebut** (tidak ada pekerjaan ACCOUNTANT lagi)

Constraints untuk Spesialisasi dan Generalisasi (7)

Contoh Kasus 3 & 4

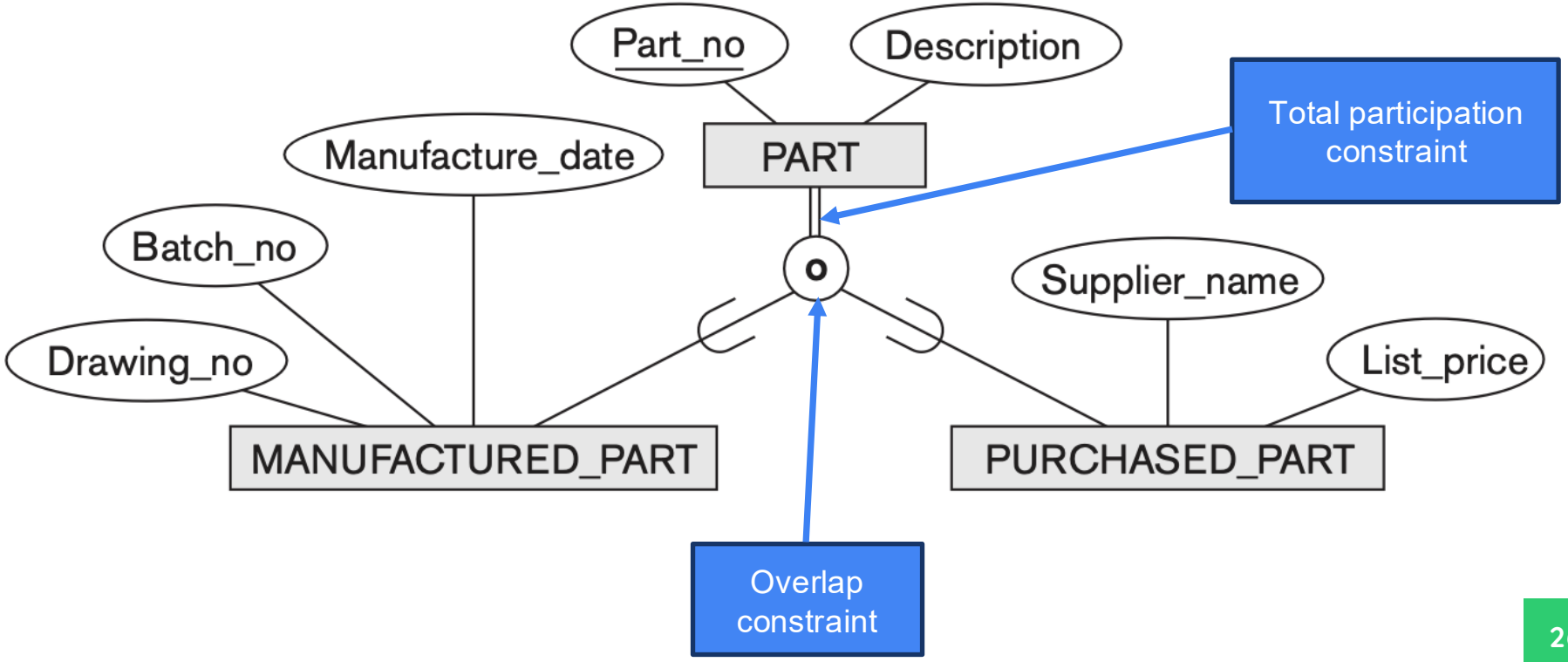
➔ **Overlap partial**

Pada kasus ini, seorang EMPLOYEE **dapat memiliki satu atau lebih jabatan**, misalnya seseorang dapat bekerja sebagai TECHNICIAN sekaligus ENGINEER. Namun **bisa pula seorang EMPLOYEE bukan merupakan anggota dari subclass manapun**, misalnya ia merupakan seorang MANAGER

➔ **Overlap total**

Pada kasus ini, seorang EMPLOYEE **dapat terdaftar sebagai salah satu (MINIMAL)**, dua, atau ketiga pekerjaan antara SECRETARY, TECHNICIAN, dan ENGINEER.

Contoh Spesialisasi Overlap Total



Next:
Pemodelan Basis Data dengan EER

Bagian 2